Programme du jour

- Ex 6 25, 26 et 30

↓

p. 225

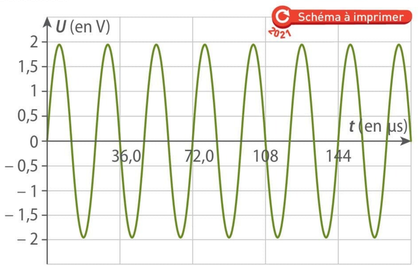
- Débrief DS 1

⟶ Correction à 13h30

25 Nettoyeur à ultrasons

Exploiter un graphique • Réaliser des calculs

Il existe dans le commerce des nettoyeurs à ultrasons. L'enregistrement du signal sonore utilisé lors de leur fonctionnement a l'allure suivante.



a. Expliquer pourquoi ce signal est considéré comme périodique.

b. Vérifier que le signal appartient au domaine des ultrasons.

c. Choisir parmi les grandeurs suivantes celle qui permet de différencier un signal ultrasonore d'un signal audible par les êtres humains :

niveau d'intensité sonore • vitesse de propagation • hauteur

D'après Bac S, Amérique du Sud, 2014.

Question a]

- le signal se répète à intervalles réguliers ⇒ Signal périodique

Question b]

- 1,5T en 36 µs
- 3T en 72 µs
- 6T en 144 µs

→ T = 24 µs

$\Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{24 \times 10^{-6}} = 41667\ Hz \left(= 4,1667 \times 10^{4}\ Hz\right)$

$= 4,2 \times 10^{4}\ Hz = 42\ kHz$

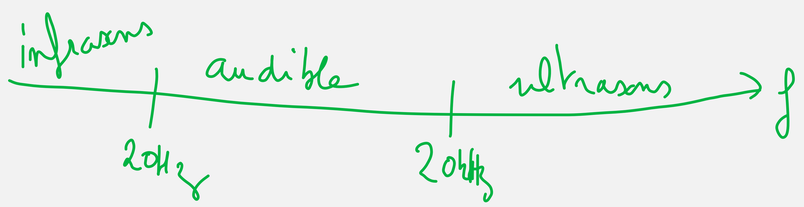
10^{-3} s → 1 ms

ens

chiffres significatifs

- Domaines des ultrasons $f > 20\ kHz$ ⇒ ici $42\ kHz > 20\ kHz$ ⇒ ultrasons !

Rappel



Question c]

$f > 20\ kHz$

$f = 42\ kHz$ → peu importe le niveau d'intensité sonore, on l'entend pas.

Oui → en changeant f, on peut arriver à f entre 20 Hz et 20 kHz.

→ pas d'influence de la fréquence.